โครงงานระบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกออนไลน์

Probiotic Shop — Database Web Application
Vue.js + Node.js + MySQL/MariaDB
จัดทำตามโจทย์ Project ครั้งที่ 1–2
ปรับปรุงหลังตรวจครบ วันที่ 20 ตุลาคม 2569

ผู้จัดทำ

ชื่อ	รหัสนักศึกษา
กฤตพร ธัญญเจริญ	1167109060083
ธีทัต แจ่มแจ้ง	1167109060513
อนันตสิน เสาร์แก้ว	1167109060547

1. ความต้องการของระบบ

วัตถุประสงค์และขอบเขต

สร้างร้านค้าสาธิตเพื่อจัดการข้อมูลสินค้า สมาชิก คำสั่งซื้อ การแจ้งชำระเงิน ใบเสร็จ และการวิเคราะห์ยอดขาย ผู้ใช้สามารถทำรายการตั้งแต่สมัครสมาชิกจนถึงรับใบเสร็จได้ มีการแบ่งสิทธิ์ด้วย JWT และจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ระบบสาธิตไม่เชื่อมธนาคารหรือ payment gateway ไม่มีการตัดเงินจริง การชำระเงินในโจทย์ดำเนินการโดยกรอกยอด วันเวลา และแนบหลักฐาน จากนั้น Admin ตรวจสอบยืนยัน

ผู้ใช้และฟังก์ชัน

ผู้ใช้	ความต้องการ
ผู้เยี่ยมชม	ดูหน้าแรกและข้อมูลติดต่อ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน
Customer Member	ดู/ค้นหา/กรองสินค้า เลือกสินค้าตามรหัส ใส่ตะกร้า ระบุจำนวน/ข้อมูลจัดส่ง สั่งซื้อ ดูรายการของตน แจ้งชำระ ดาวน์โหลดเอกสาร ยกเลิกรายการที่ยังไม่แจ้งชำระ
Admin	ใช้งานตามสมาชิก เพิ่ม/แก้ไข/ลบแบบซ่อน/ค้นหาสินค้า เพิ่มหมวดหมู่และแบรนด์ ดูทุกออร์เดอร์ ตรวจหลักฐาน อนุมัติหรือส่งกลับพร้อมเหตุผล ดู dashboard ยอดขายรายวัน

ข้อกำหนดข้อมูลและกฎธุรกิจ

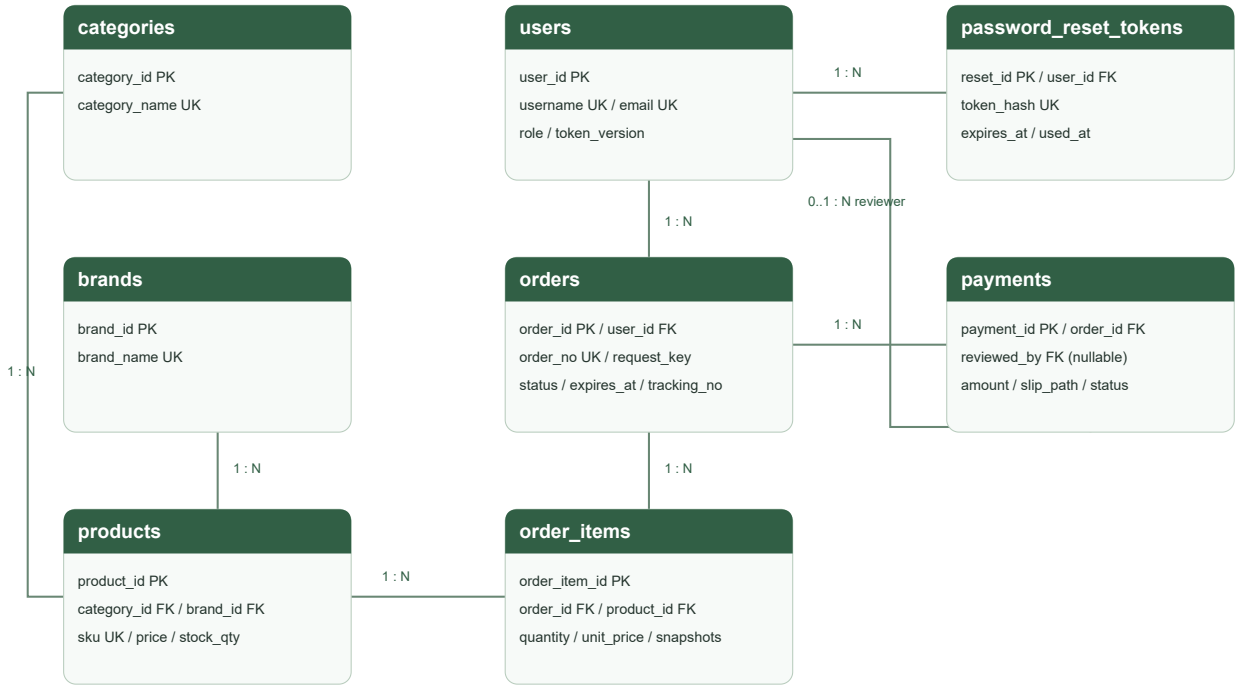
1. Username และอีเมลไม่ซ้ำ รหัสผ่านขั้นต่ำ 8 ตัว มี A-Z, a-z, ตัวเลขและอักขระพิเศษ จำกัด 72 bytes ตาม bcrypt เก็บเฉพาะ hash
2. Public registration ได้สิทธิ์ customer เสมอ Admin ถูกสร้างผ่านขั้นตอนจัดการเฉพาะ ไม่รับสิทธิ์จากผู้สมัคร
3. API ที่จำกัดสมาชิกตรวจลายเซ็น JWT วันหมดอายุ บัญชีปัจจุบันและ token_version ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เสมอ
4. สินค้าสังกัดหนึ่งหมวดหมู่และหนึ่งแบรนด์ ราคาไม่ติดลบ จำนวนคงเหลือเป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ
5. คำสั่งซื้อมีอย่างน้อยหนึ่งรายการ ราคาคำนวณจาก DB ในหน่วยสตางค์ ไม่เชื่อราคาจาก browser บันทึกชื่อ SKU และราคาขณะสั่งซื้อเป็น snapshot
6. จองสต็อกเมื่อสร้างออร์เดอร์ ใช้ transaction และล็อกแถวสินค้า เรียง product_id ก่อนล็อก ป้องกันขายเกินสต็อก
7. Request key ไม่ซ้ำต่อสมาชิก ป้องกันสร้างออร์เดอร์ซ้ำจากการกดยืนยันหรือ retry

8. ยกเลิกได้เฉพาะ awaiting_payment และคืนสต็อกครั้งเดียว ไม่ลบประวัติ
9. แจ้งโอนยอดตรงกับ total_amount เวลาไม่เป็นอนาคต/ก่อนสั่งซื้อ แนบ JPG/PNG/PDF สูงสุด 5 MB หลักฐานเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าของหรือ Admin
10. แจ้งชำระสำเร็จจะได้ใบรับแจ้งชำระ PDF ระบุว่ารอตรวจสอบ เมื่อ Admin อนุมัติจึงเป็นใบเสร็จรับเงิน มี receipt_no และวันที่ออก
11. หลักฐานถูกปฏิเสธจะแสดงเหตุผลและเปิดแจ้งใหม่ได้ ไม่รวมยอดที่ถูกปฏิเสธ/รอตรวจใน dashboard
12. Dashboard รวมเฉพาะ approved ตาม reviewed_at โดยใช้เวลาไทย UTC+7 และเลือกช่วงวันที่ได้
13. Reset token สุ่ม 32 bytes เก็บ SHA-256 อายุ 15 นาที ใช้ครั้งเดียว ล็อกข้อมูลใน transaction และยกเลิก JWT เดิมหลังเปลี่ยนรหัสผ่าน
14. ไม่เปิดเผย token รีเซ็ตผ่าน public API ไม่บอกว่ามีอีเมลอยู่หรือไม่ ส่งลิงก์ผ่าน SMTP ที่ตั้งค่าไว้
15. Admin เลือกรูป JPG/PNG ไม่เกิน 5 MB จากเครื่องได้ ไฟล์เก็บ image/pdimages โดยสลิปและใบเสร็จแยก image/slip และ image/receipt
16. การแก้สินค้าตรวจ expected_version และเพิ่ม version ทุกครั้งที่แก้/จอง/คืนสต็อก หากข้อมูลเก่าต้องโหลดใหม่
17. ตะกร้าโหลดราคา/สต็อกล่าสุดและต้องยืนยันอีกครั้งเมื่อเปลี่ยน Server ตรวจ expected_unit_price และ expected_total ภายใน transaction
18. คำสั่งซื้อรอชำระหมดอายุใน 24 ชั่วโมง (ปรับผ่าน ORDER_PAYMENT_HOURS) ระบบตรวจทุกนาทีและก่อนอ่าน/ชำระคำสั่งซื้อ คืนสต็อกเพียงครั้งเดียว สถานะ pending_review ไม่ถูกหมดอายุระหว่างตรวจหลักฐาน
19. Admin บันทึกบริษัทขนส่ง/เลขพัสดุและยืนยันสำเร็จได้หลังอนุมัติชำระ ลูกค้าดูสถานะและดาวน์โหลดใบเสร็จได้ตลอด
20. Dashboard export CSV/JSON ตามข้อมูลที่แสดง มีโหมดสว่าง/มืด ตัวอักษรใหญ่ และ pagination ในรายการสินค้า/คำสั่งซื้อ/การชำระ

การใช้งานและคุณภาพ

รองรับหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือ ฟอร์มมี label และ validation มีสถานะกำลังทำงาน/ผิดพลาด/ไม่มีข้อมูล ใช้ SQL parameterization เก็บ secret ใน .env ไม่รวมไว้ในซอร์สหรือเอกสารเผยแพร่

2. ER Diagram



PK = Primary key FK = Foreign key UK = Unique key | Full fields: Data Dictionary

สมาชิกหนึ่งคนมีหลายคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อหนึ่งรายการมีหลาย order_items สินค้าหนึ่งชนิดอยู่ในหลาย order_items จึงใช้ order_items แก้ความสัมพันธ์ M:N คำสั่งซื้อมีประวัติแจ้งชำระได้หลายครั้งเมื่อหลักฐานก่อนหน้าถูกปฏิเสธ แต่แอปอนุญาต pending/approved ที่ใช้งานอยู่ได้ครั้งละหนึ่งรายการ Admin ผู้ตรวจเป็นสมาชิกที่มี role admin; reviewed_by เป็น NULL ก่อนตรวจ

3. Mapping เป็น Relational Schema

- **users** (user_id PK, username UK, email UK, password_hash, full_name, phone, role, created_at, token_version)
- **categories** (category_id PK, category_name UK)
- **brands** (brand_id PK, brand_name UK)
- **products** (product_id PK, category_id FK → categories, brand_id FK → brands, sku UK, product_name, description, price, stock_qty, image_path, is_active, version, package_size, usage_instructions, storage_instructions, caution)
- **orders** (order_id PK, user_id FK → users, order_no UK, recipient_name, recipient_phone, shipping_address, subtotal, shipping_fee, total_amount, order_status, tracking_no, receipt_no UK, receipt_issued_at, created_at, request_key, request_hash, expires_at, carrier, shipped_at, delivered_at, UNIQUE(user_id, request_key))
- **order_items** (order_item_id PK, order_id FK → orders, product_id FK → products, product_name_snapshot, sku_snapshot, quantity, unit_price)
- **payments** (payment_id PK, order_id FK → orders, amount, payment_method, transferred_at, slip_path, status, reviewed_by FK → users, reviewed_at, rejection_reason, created_at)
- **password_reset_tokens** (reset_id PK, user_id FK → users, token_hash UK, expires_at, used_at, created_at)

ตารางใช้ InnoDB/utf8mb4 ไม่ลบสินค้าแบบ physical delete เพื่อคง foreign key และประวัติ ชื่อ/ราคา snapshot จงใจซ้ำจากสินค้าเพื่อเก็บหลักฐานขณะซื้อ ราคาใช้ DECIMAL(10,2) และการคำนวณใน server ใช้จำนวนเต็มหน่วยสตางค์

4. Data Dictionary

ดู DATA_DICTIONARY.md ซึ่งแจกแจงทุกคอลัมน์จากฐานข้อมูลจริง พร้อมชนิดข้อมูล Null, Key, Default, ความหมาย และ foreign keys

5. ฐานข้อมูลและการติดตั้ง

โครงสร้างยึดไฟล์ SQL ที่ได้รับ ไม่ import ทับข้อมูลเดิม ขั้นตอน `npm run db:setup` สร้างตารางที่ยังไม่มี และเพิ่มคอลัมน์ version/รายละเอียดสินค้า/deadline/จัดส่ง/request hash และ constraints ที่ยังไม่มี โดยไม่ลบข้อมูล รันซ้ำได้ และ server ตรวจ migration ก่อนเปิดรับคำขอ

- `backend/database/schema.sql`: โครงสร้างสุดท้าย ไม่มีข้อมูลบัญชีจริง
- `backend/database/catalog.sql`: ตัวอย่างหมวดหมู่ แบรนด์ สินค้าสาธารณะ
- `backend/database/probiotic_shop_complete.sql`: โครงสร้างรวมตัวอย่างสินค้าสำหรับฐานข้อมูลใหม่
- `npm run demo:seed`: เพิ่มบัญชีสาธิตถ้ายังไม่มี ไม่เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีเดิม

ดูขั้นตอนเปิดระบบและค่า environment ใน README.md

6. ขั้นตอนสาธิตโปรแกรม

1. หน้า Home → ติดต่อเรา แสดงสถานที่ โทรศัพท์ และผู้จัดทำ → สมัครสมาชิกด้วยรหัสผ่านตามเงื่อนไข
2. Login เป็น customer → ค้นหาหรือกรองหมวดหมู่ → เพิ่มสินค้า → ระบุจำนวนและที่อยู่ในตะกร้า → ยืนยันออร์เดอร์
3. แสดงรายการจาก orders/order_items และยอดเงินจริง → กรอกเวลาโอน/แนบหลักฐานตัวอย่าง → แสดงแจ้งชำระสำเร็จ → เปิดใบรับแจ้งชำระ PDF
4. Login เป็น Admin ในอีกเบราว์เซอร์/โปรไฟล์ → เพิ่ม แก้ไข ค้นหา ซ่อน/เปิดสินค้า → ตรวจชำระ → ดาวน์โหลดหลักฐาน → ยืนยันรับชำระ
5. กลับบัญชีลูกค้า อัปเดตสถานะ → ชำระเงินเรียบร้อย → ดาวน์โหลดใบเสร็จ PDF ที่มี receipt_no

6. เปิด Dashboard เลือกวันที่ → ยอดขายรวม รายวัน จำนวนคำสั่งซื้อ สินค้าขายดี และสินค้าใกล้หมด
7. ทดสอบลืมรหัสผ่านด้วยอีเมลที่รับได้จริงและตั้งค่า SMTP → เปิดลิงก์ในอีเมล → ตั้งรหัสผ่านใหม่ → token เดิมและ session เดิมใช้ไม่ได้
8. ทดสอบ JWT ด้วยไฟล์ Postman collection ตาม POSTMAN_GUIDE.md

7. ตารางตรวจตามข้อกำหนด

ข้อโจทย์	สิ่งที่จัดทำ
1–4	ความต้องการ ER Diagram Mapping Schema และ Data Dictionary ในรายงานนี้
5	MySQL/MariaDB, schema, complete SQL, setup/migration
6.1	หน้า Home ด้วย Vue.js และ Node.js API
6.2	หน้า Contact พร้อมรายชื่อผู้จัดทำและข้อมูลติดต่อที่อ้างอิงมหาวิทยาลัย
6.3	Admin เพิ่ม แก้ไข ซ่อน/ลบ และค้นหา รวมข้อมูลหมวดหมู่/แบรนด์
6.4	หน้า Products แสดงสินค้า ราคา จำนวนคงเหลือ และเลือกใส่ตะกร้า
6.5–6.6.4	สมัคร/Login JWT และตรวจสิทธิ์ทั้งหน้าเว็บกับ API; มี Postman collection
6.6.5	Forgot/reset ผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนพร้อม token ใช้ครั้งเดียว
6.6.6	Password policy และ bcrypt hashing
7–8	ดึงสินค้า DB และเลือกออร์เดอร์ตาม product_id
9–10	INSERT orders/order_items พร้อมหน้ารายละเอียดก่อนชำระ
11–12	ฟอร์มผู้ซื้อ/ยอด/เวลา/หลักฐาน และ INSERT payments
13	หน้าแจ้งชำระสำเร็จ/ชำระเรียบร้อย พร้อมปุ่มเอกสาร
14	PDF ภาษาไทย แยกใบรับแจ้งและใบเสร็จหลังยืนยัน
15	Dashboard ยอดขายรายวันและสรุปการขาย
16	หมวดหมู่สินค้าและออกแบบการใช้งานให้สัมพันธ์กัน

8. การทดสอบและข้อจำกัดของหลักฐาน

ผลล่าสุด: ติดตั้ง/Integration ผ่าน 9 tests, frontend CSV ผ่าน 2 tests, Postman JWT/Admin 16 requests / 22 assertions, reset ผ่าน SMTP ภายในเครื่อง 11 requests / 13 assertions, SMTP ผู้ให้บริการ verify ผ่านโดยไม่ส่งจดหมายจริง และ build ผ่าน 112 modules

ชุด integration ใช้ฐานข้อมูลทดสอบแยกและลบทิ้งเมื่อจบ ครอบคลุมสิทธิ์ JWT การกำหนด role ไม่ได้ การจัดการสินค้า ราคาจริง idempotency การจอง/คืนสต็อก คำขอพร้อมกัน การเป็นเจ้าของออร์เดอร์ หลักฐาน การอนุมัติ/ปฏิเสธ ใบเสร็จ dashboard และ reset token/session revocation

ชุด browser ตรวจอัปโหลดรูปสินค้า/คงรูปเดิม/ป้องกันสต็อกเก่า/ยืนยันราคาใหม่/เลขพัสดุและจัดส่งสำเร็จ/ธีมและตัวอักษรใหญ่/CSV-JSON export และเปิด Edge headless ใช้งานผ่านหน้าจอจริงทั้งสมัคร/Login ค้นหาสินค้า สั่งซื้อ อัปโหลดหลักฐาน Admin เพิ่ม/ค้นหาสินค้า ยืนยันรับชำระ dashboard ดาวน์โหลด PDF และเมนูมือถือ ข้อมูลทดสอบและหลักฐานแยกจากข้อมูลจริง

การทดสอบ reset จำลองบริการส่งอีเมลในชุดทดสอบเพื่อไม่ส่งอีเมลหาบุคคลจริง การรับอีเมลผ่านผู้ให้บริการจริงต้องมี SMTP ที่ใช้งานได้และอีเมลผู้รับที่เข้าถึงได้ ไม่ถือผล mock เป็นหลักฐานว่ากล่องจดหมายจริงได้รับอีเมล

แหล่งอ้างอิงข้อมูลติดต่อ

ใช้ข้อมูลสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ของ **กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี** ตามคำขอสำหรับร้านสาธิต: https://prd.rmutt.ac.th/contact-us/
39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02 549 4990–2
ข้อมูลนี้ไม่แสดงว่ามหาวิทยาลัยจำหน่ายสินค้าหรือรับรองร้าน บัญชีธนาคารเป็น DEMO-PROBIOTIC-0001 ชื่อ Probiotic Shop ไม่มีการโอนเงินจริง

Data Dictionary

ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2569 จาก metadata ของฐานข้อมูลหลัง migration เวลา DATETIME ใช้ UTC+7 ราคาเก็บ DECIMAL

users

Field	Type	Null	Key	Default	ความหมาย
user_id	int(11)	NO	PRI	NULL	รหัสสมาชิก
username	varchar(50)	NO	UNI	NULL	ชื่อผู้ใช้
email	varchar(254)	NO	UNI	NULL	อีเมล
password_hash	varchar(255)	NO	-	NULL	รหัสผ่านที่เข้ารหัส bcrypt
full_name	varchar(150)	NO	-	NULL	ชื่อและนามสกุล
phone	varchar(20)	YES	-	NULL	โทรศัพท์
role	enum('admin','customer')	NO	-	customer	สิทธิ์ admin/customer
created_at	datetime	NO	-	current_timestamp()	เวลาสร้าง (เวลาไทย)
token_version	int(11)	NO	-	0	เวอร์ชันยกเลิก JWT หลังเปลี่ยนรหัสผ่าน

categories

Field	Type	Null	Key	Default	ความหมาย
category_id	int(11)	NO	PRI	NULL	รหัสหมวดหมู่
category_name	varchar(100)	NO	UNI	NULL	ชื่อหมวดหมู่

brands

Field	Type	Null	Key	Default	ความหมาย
brand_id	int(11)	NO	PRI	NULL	รหัสแบรนด์
brand_name	varchar(100)	NO	UNI	NULL	ชื่อแบรนด์

products

Field	Type	Null	Key	Default	ความหมาย
product_id	int(11)	NO	PRI	NULL	รหัสสินค้า
category_id	int(11)	NO	MUL	NULL	รหัสหมวดหมู่
brand_id	int(11)	NO	MUL	NULL	รหัสแบรนด์
sku	varchar(50)	NO	UNI	NULL	รหัสสินค้า SKU
product_name	varchar(200)	NO	-	NULL	ชื่อสินค้า
description	text	YES	-	NULL	รายละเอียดสินค้า
price	decimal(10,2)	NO	-	0.00	ราคาต่อหน่วย (บาท)
stock_qty	int(11)	NO	-	0	สต็อกพร้อมขายหลังหักยอดจอง
image_path	varchar(255)	YES	-	NULL	URL รูปภาพ
is_active	tinyint(1)	NO	-	1	1 เปิดขาย / 0 ซ่อน
version	int(11)	NO	-	0	เวอร์ชันข้อมูลสินค้า เพิ่มเมื่อแก้ไข/จอง/คืนสต็อก ป้องกันฟอร์มเก่าเขียนทับ
package_size	varchar(200)	YES	-	NULL	ขนาดบรรจุตามฉลากสินค้า
usage_instructions	text	YES	-	NULL	วิธีใช้ตามข้อมูลสินค้า
storage_instructions	text	YES	-	NULL	วิธีเก็บรักษา
caution	text	YES	-	NULL	ข้อควรระวัง

FK: `brand_id` → `brands.brand_id`.

FK: `category_id` → `categories.category_id`.

orders

Field	Type	Null	Key	Default	ความหมาย
order_id	int(11)	NO	PRI	NULL	รหัสคำสั่งซื้อ
user_id	int(11)	NO	MUL	NULL	รหัสสมาชิก
order_no	varchar(30)	NO	UNI	NULL	เลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำ
recipient_name	varchar(150)	NO	-	NULL	ชื่อผู้รับสินค้า
recipient_phone	varchar(20)	NO	-	NULL	โทรศัพท์ผู้รับ
shipping_address	text	NO	-	NULL	ที่อยู่จัดส่ง
subtotal	decimal(10,2)	NO	-	0.00	ยอดสินค้ารวม
shipping_fee	decimal(10,2)	NO	-	0.00	ค่าจัดส่ง
total_amount	decimal(10,2)	NO	-	0.00	ยอดชำระสุทธิ
order_status	varchar(30)	NO	MUL	awaiting_payment	awaiting_payment/pending_review/paid/cancelled
tracking_no	varchar(100)	YES	-	NULL	เลขพัสดุ (เผื่อขยายระบบ)
receipt_no	varchar(30)	YES	UNI	NULL	เลขที่ใบเสร็จหลังอนุมัติ
receipt_issued_at	datetime	YES	-	NULL	เวลาออกใบเสร็จ
created_at	datetime	NO	-	current_timestamp()	เวลาสร้าง (เวลาไทย)
request_key	varchar(64)	YES	-	NULL	รหัสป้องกันสั่งซ้ำต่อสมาชิก
expires_at	datetime	YES	-	NULL	เวลาหมดอายุ (เวลาไทย UTC+7)
carrier	varchar(100)	YES	-	NULL	บริษัทขนส่ง
shipped_at	datetime	YES	-	NULL	เวลาบันทึกจัดส่ง
delivered_at	datetime	YES	-	NULL	เวลาที่ Admin ยืนยันรายการสำเร็จ
request_hash	char(64)	YES	-	NULL	SHA-256 ของข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยืนยัน ตรวจการใช้ request key กับข้อมูลอื่น

FK: `user_id` → `users.user_id`.

order_items

Field	Type	Null	Key	Default	ความหมาย
order_item_id	int(11)	NO	PRI	NULL	รหัสรายการย่อย
order_id	int(11)	NO	MUL	NULL	รหัสคำสั่งซื้อ
product_id	int(11)	NO	MUL	NULL	รหัสสินค้า
product_name_snapshot	varchar(200)	NO	-	NULL	ชื่อสินค้าขณะสั่งซื้อ
sku_snapshot	varchar(50)	NO	-	NULL	SKU ขณะสั่งซื้อ
quantity	int(11)	NO	-	1	จำนวนสินค้า
unit_price	decimal(10,2)	NO	-	0.00	ราคาต่อหน่วยขณะสั่งซื้อ

FK: `order_id` → `orders.order_id`.

FK: `product_id` → `products.product_id`.

payments

Field	Type	Null	Key	Default	ความหมาย
payment_id	int(11)	NO	PRI	NULL	รหัสการชำระเงิน
order_id	int(11)	NO	MUL	NULL	รหัสคำสั่งซื้อ
amount	decimal(10,2)	NO	-	0.00	จำนวนเงินที่แจ้งโอน
payment_method	varchar(30)	NO	-	bank_transfer	วิธีชำระ (bank_transfer)
transferred_at	datetime	NO	-	NULL	วันเวลาโอนที่แจ้ง
slip_path	varchar(255)	NO	-	NULL	ชื่อไฟล์หลักฐานภายในพื้นที่เก็บไฟล์
status	enum('pending','approved','rejected')	NO	-	pending	pending/approved/rejected
reviewed_by	int(11)	YES	MUL	NULL	รหัส Admin ผู้ตรวจ
reviewed_at	datetime	YES	-	NULL	วันเวลาตรวจยืนยัน
rejection_reason	text	YES	-	NULL	เหตุผลเมื่อไม่อนุมัติ
created_at	datetime	NO	-	current_timestamp()	เวลาสร้าง (เวลาไทย)

FK: `order_id` → `orders.order_id`.

FK: `reviewed_by` → `users.user_id`.

password_reset_tokens

Field	Type	Null	Key	Default	ความหมาย
reset_id	int(11)	NO	PRI	NULL	รหัสคำขอรีเซ็ต
user_id	int(11)	NO	MUL	NULL	รหัสสมาชิก
token_hash	varchar(255)	NO	UNI	NULL	SHA-256 ของ token (ไม่เก็บ token จริง)
expires_at	datetime	NO	-	NULL	เวลาหมดอายุ (เวลาไทย UTC+7)
used_at	datetime	YES	-	NULL	วันเวลาใช้/ยกเลิก token
created_at	datetime	NO	-	current_timestamp()	เวลาสร้าง (เวลาไทย)

FK: `user_id` → `users.user_id`.